



ІІТМО

Разработка алгоритма автономного построения карты неизвестного пространства

Выполнил: Взглядов З.Е.

Научный руководитель: доцент, к.т.н. Ведяков А.А.

Задача одновременной локализации и построения карты (SLAM) является фундаментальной проблемой в области мобильной робототехники и автономных систем.



Большинство существующих SLAM-алгоритмов основаны на допущении о статичности окружающей среды. Однако в реальных условиях данное допущение часто нарушается.

В городских условиях, торговых центрах, складских помещениях присутствуют движущиеся объекты — люди, транспортные средства, животные.

Наличие таких объектов приводит к значительному снижению точности классических SLAM-систем

Цель и задачи работы

Изучение современных подходов к решению задачи SLAM в динамических средах, воспроизведение результатов актуального исследования YDD-SLAM и проверка работоспособности метода на собственных экспериментальных данных.



Задачи:

- Проведение систематического обзора литературы по теме динамического SLAM за период 2022–2025 гг.
- Воспроизведение результатов исследования YDD-SLAM на стандартном датасете TUM RGB-D
- Проверка работоспособности метода на собственных экспериментальных данных
- Анализ полученных результатов и сравнение с данными из оригинальных публикаций

Современные категории подходов

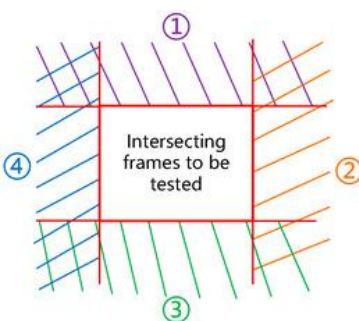
Категория	Преимущества	Примеры
YOLO + Depth	Баланс точности и скорости, работа в реальном времени	SEG-SLAM, YOD-SLAM, YDD-SLAM
Optical Flow + Geometric	Универсальность, независимость от обучения	DIO-SLAM, DIN-SLAM
NeRF + Probabilistic	Высокое качество реконструкции	DyGS-SLAM, BMP-SLAM



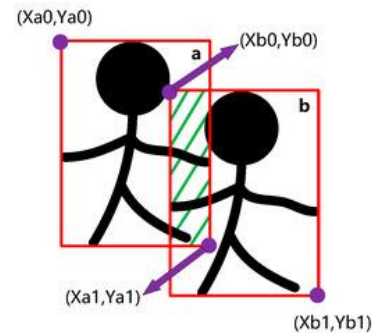
— ×

- ### Преимущества метода:

- Доступная реализация с открытым исходным кодом
- Работа в реальном времени без специализированного GPU
- Воспроизводимые результаты
- Надёжная базовая платформа (ORB-SLAM3)



(a) Intersection detection



(b) Coincidence degree

Воспроизведение результатов на датасете TUM RGB-D

Характеристики последовательности fr3/walking_xyz:

- Количество кадров: 827
- Разрешение: 640×480 пикселей
- Частота кадров: 30 FPS
- Тип сцены: высокодинамическая среда с двумя движущимися людьми

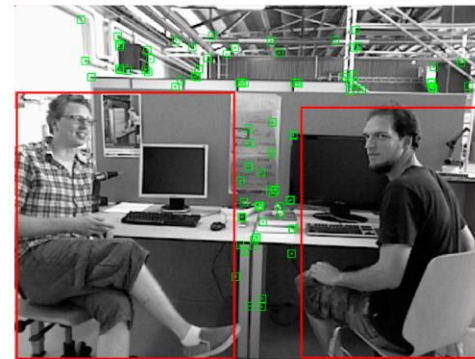
Метрики ATE (Absolute Trajectory Error):



RMSE	0.015925 м
Mean	0.013983 м
Median	0.012819 м



(a) ORB-SLAM3 in a dynamic environment

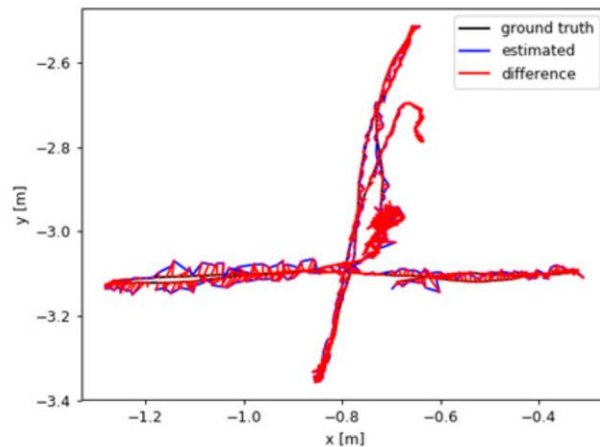


(b) ORB-SLAM3 fusion with YOLOv5

Сравнение точности различных методов ИТМО

Результаты на последовательности
fr3/walking_xyz:

Метод	ATE RMSE (м)	Улучшение
ORB-SLAM3 (базовый)	0.693	—
YDD-SLAM (из статьи)	0.015	×46.2
Воспроизвед ённый YOLO_ORB_SL AM3	0.015925	×43.5

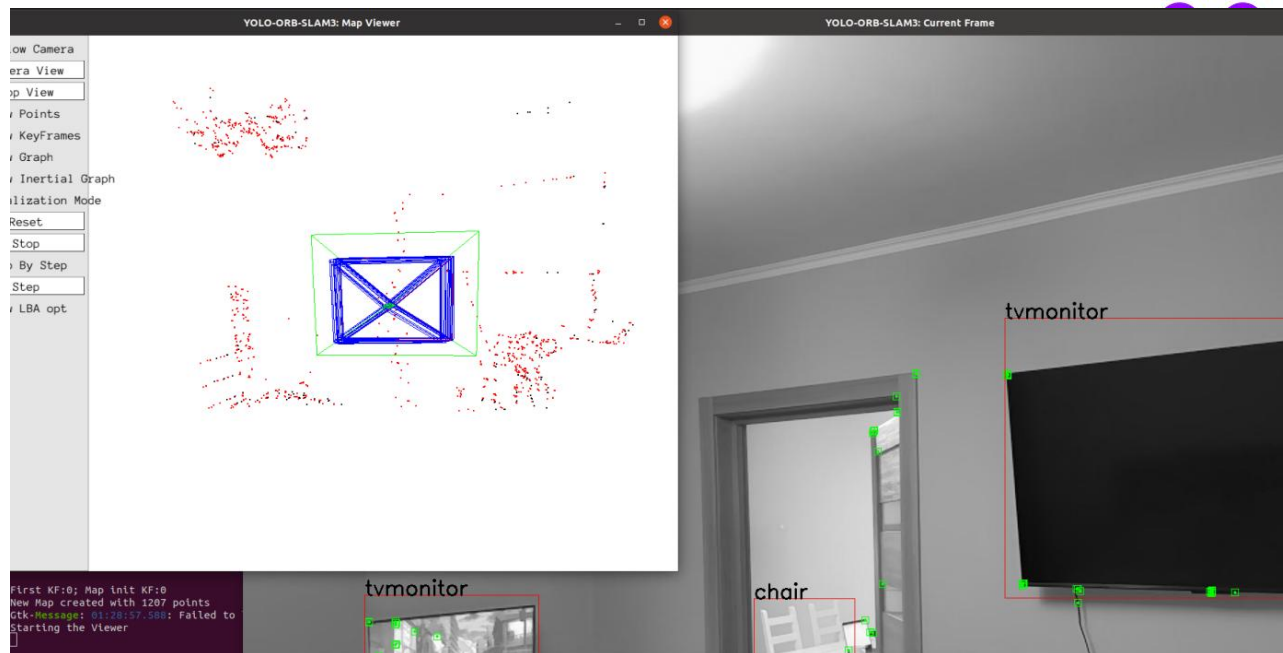


(c) YDD-SLAM_fr3/w/xyz (ATE)

Тестирование на собственных данных

Параметры экспериментальной записи:

- Устройство: iPhone 16 Pro с приложением Stray Scanner
- Сенсор глубины: LiDAR iPhone 16 Pro
- Количество кадров: 3676 (длительность 122 секунды)
- Разрешение RGB: 1920×1440 пикселей

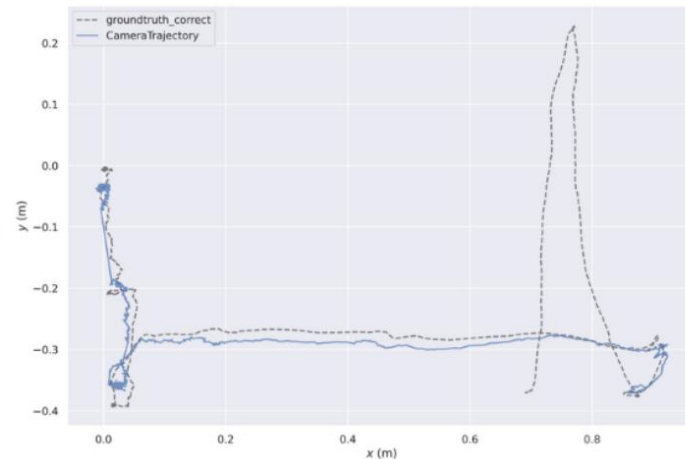
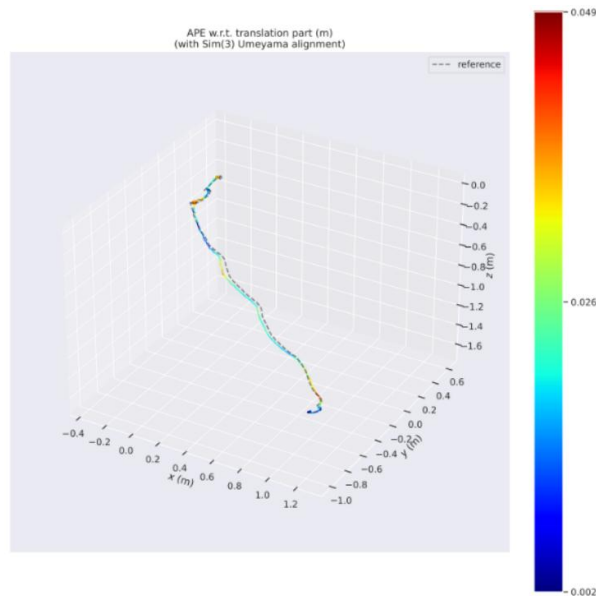


Тестирование на собственных данных

Результаты:

- ATE RMSE: **0.24 м**
- Mean error: 0.15 м
- Median error: 0.12 м

Подтверждена
работоспособность
метода на данных
вне стандартных
датасетов



Основные результаты работы:

- Проведён комплексный анализ публикаций за период 2022–2025 гг.
- Выявлены три основные категории подходов к обработке динамических объектов
- Успешно воспроизведены результаты метода YDD-SLAM
- Подтверждено улучшение точности в **43.5 раза** на высокодинамических сценах
- Продемонстрирована работоспособность на собственных экспериментальных данных

Выводы:

Метод YDD-SLAM эффективно решает задачу SLAM в динамических средах, обеспечивая высокую точность при работе в реальном времени. Проведённая работа создаёт необходимую базу для дальнейших этапов исследования.



Список литературы



1. Li Y., Wang Y., Lu L., An Q. YDD-SLAM: Indoor Dynamic Visual SLAM Fusing YOLOv5 with Depth Information // Sensors. 2023. Vol. 23, No. 23. Article 9592. DOI: 10.3390/s23239592
2. Cong P., Liu J., Li J., Xiao Y., Chen X., Feng X., Zhang X. SEG-SLAM: Dynamic Indoor RGB-D Visual SLAM Integrating Geometric and YOLOv5-Based Semantic Information // Sensors. 2024. Vol. 24, No. 7. Article 2102. DOI: 10.3390/s24072102
3. Zhang T., Xia Z., Li M., Zheng L. YOD-SLAM: An Indoor Dynamic VSLAM Algorithm Based on the YOLOv8 Model and Depth Information // Electronics. 2024. Vol. 13, No. 18. Article 3633. DOI: 10.3390/electronics13183633
4. Singh B., Kumar P., Kaur N. YDM-SLAM: YOLOv8-Powered Dynamic Mapping of Environment Using ORB-SLAM3 // 2024 International Conference on Data Science and Network Security (ICDSNS). 2024. DOI: 10.1109/ICDSNS62112.2024.10691024
5. Ding P., Wang W., Wu X., Xu K., Wu D., Du Z. YPR-SLAM: A SLAM System Combining Object Detection and Geometric Constraints for Dynamic Scenes // Sensors. 2024. Vol. 24, No. 20. Article 6576. DOI: 10.3390/s24206576
6. An Q., Li S., Wan Y., Xuan W., Chen C., Zhao B., Chen X. Dynamic SLAM Dense Point Cloud Map by Fusion of Semantic Information and Bayesian Moving Probability // Sensors. 2025. Vol. 25, No. 17. Article 5304. DOI: 10.3390/s25175304

Список литературы



7. Kan X., Shi G., Yang X., Hu X. Dynamic SLAM by Combining Rigid Feature Point Set Modeling and YOLO // Sensors. 2026. Vol. 26, No. 1. Article 235. DOI: 10.3390/s26010235
8. He L., Li S., Qiu J., Zhang C. DIN-SLAM: Neural Radiance Field-Based SLAM with Depth Gradient and Sparse Optical Flow for Dynamic Interference Resistance // Sensors. 2024. Vol. 24, No. 18. Article 5929. DOI: 10.3390/s24185929
9. Fajrianti E.D., Panduman Y.Y.F., Funabiki N., et al. DyGS-SLAM: Realistic Map Reconstruction in Dynamic Scenes Based on Double-Constrained Visual SLAM // Network. 2024. Vol. 4, No. 3. P. 295–312. DOI: 10.3390/network4030014
10. Bescós B., Fàcil J.M., Civera J., Neira J. DynaSLAM: Tracking, Mapping, and Inpainting in Dynamic Scenes // IEEE Robotics and Automation Letters. 2018. Vol. 3, No. 4. P. 4076–4083. DOI: 10.1109/LRA.2018.2860039
11. Campos C., Elvira R., Rodríguez J.J.G., Montiel J.M.M., Tardós J.D. ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multimap SLAM // IEEE Transactions on Robotics. 2021. Vol. 37, No. 6. P. 1874–1890. DOI: 10.1109/TRO.2021.3075644
12. Sturm J., Engelhard N., Endres F., Burgard W., Cremers D. A Benchmark for the Evaluation of RGB-D SLAM Systems // Proceedings of the International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2012. P. 573–580. DOI: 10.1109/IROS.2012.6385773

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY